CORE TRAINING

미적분1

06

도함수의 활용 (3)

MASTER 고2 A반

CONTENTS

PART 1 · 방정식에의 활용

CONCEPT 01 **방정식에의 활용** 4
THEME 01 방정식의 실근의 개수 6
THEME 02 방정식의 실근의 부호 8
THEME 03 방정식 $f(x)=k$의 실근과 미정계수 10
THEME 04 두 그래프의 교점의 개수 12
THEME 05 곡선에 그은 접선의 개수 14

PART 2 · 부등식에의 활용 · 속도와 가속도

CONCEPT 02 **부등식에의 활용** 16
THEME 06 부등식이 성립할 조건 18
THEME 07 주어진 구간에서 부등식이 성립할 조건 20
THEME 08 두 함수의 대소 관계와 부등식 22
CONCEPT 03 **속도와 가속도** 24
THEME 09 속도와 가속도 26
THEME 10 두 점의 속도가 같아지는 시각 28
THEME 11 운동 방향을 바꿀 조건 30
THEME 12 제동 거리와 연직 운동 32
THEME 13 속도 그래프의 해석 34
THEME 14 위치 그래프의 해석 37

PART 3 · 시각에 대한 변화율

CONCEPT 04 **시각에 대한 변화율** 40
THEME 15 길이와 넓이의 변화율 42
THEME 16 부피의 변화율 44
QUICK **빠른 정답** 46

CONCEPT 01 방정식에의 활용

THEME 01 방정식의 실근의 개수 THEME 02 방정식의 실근의 부호 THEME 03 방정식 $f(x)=k$ 의 실근과 미정계수
THEME 04 두 그래프의 교점의 개수 THEME 05 곡선에 그은 접선의 개수

방정식의 실근은 그래프의 교점의 x 좌표이다. 실근의 개수를 묻는 문제는 모두 두 그래프가 몇 번 만나는지 세는 일로 바뀐다.

기준

방정식 $f(x)=g(x)$ 의 실근은

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프의 교점의 x 좌표

이다. 따라서 방정식의 서로 다른 실근의 개수는 두 그래프의 교점의 개수와 같다.

정리·성질

다항함수 $f(x)$ 와 실수 k 에 대하여

(1) 방정식 $f(x)=k$ 의 서로 다른 실근의 개수는 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=k$ 의 교점의 개수와 같다.

(2) 극값을 갖는 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 삼차방정식 $f(x)=0$ 은 (극댓값)$\times$(극솟값)<0 이면 서로 다른 세 실근, $=0$ 이면 중근과 다른 한 실근, >0 이면 한 실근과 두 허근을 갖는다.

(3) 극값을 갖지 않는 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 방정식 $f(x)=0$ 의 실근은 오직 하나뿐이다.

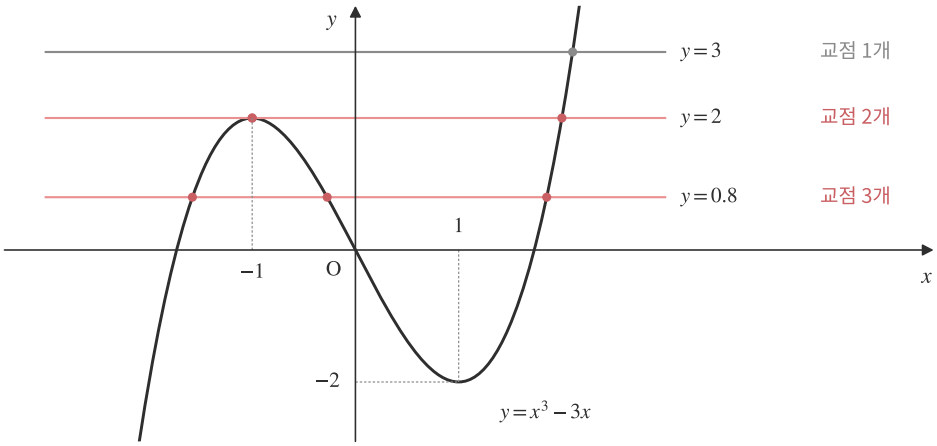
근거

(1) $f(x)=k$ 를 만족시키는 x 는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 중 y 좌표가 k 인 점의 x 좌표이다.

(2) 최고차항의 계수가 양수이면 $f(x)$ 는 증가, 감소, 증가한다. 극댓값이 양수이고 극솟값이 음수이면 세 구간에서 한 번씩 x 축과 만나고, 둘 다 양수이거나 둘 다 음수이면 한 번만 만난다. 둘 중 하나가 0 이면 그 점에서 x 축에 접한다. 최고차항의 계수가 음수일 때도 같다.

(3) 극값이 없으면 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가하거나 감소하므로 x 축과 한 번만 만난다.

CONCEPT 01 방정식에의 활용



k	$k<-2$	$k=-2$	$-2<k<2$	$k=2$	$k>2$
실근	1 개	2 개	3 개	2 개	1 개

곡선 $y=x^3-3x$ 와 직선 $y=k$ 의 교점

확인

방정식 $x^3-3x-k=0$ 에서 $x^3-3x=k$ 로 분리한다. $f(x)=x^3-3x$ 의 극댓값은 $f(-1)=2$, 극솟값은 $f(1)=-2$ 이므로 서로 다른 세 실근을 가질 조건은 $-2<k<2$ 이다.

주의

- 서로 다른 두 실근을 갖는 삼차방정식은 중근을 갖는다. 이때 직선 $y=k$ 는 곡선의 극대점 또는 극소점을 지나며 그 점에서 곡선에 접한다.
- 실근의 부호를 묻는 문제는 교점의 개수와 함께 교점이 y 축의 왼쪽(음근)에 있는지 오른쪽(양근)에 있는지를 본다. 직선 $y=k$ 가 y 절편 $f(0)$ 보다 위인지 아래인지가 경계이다.
- **삼차함수의 그래프**에 그은 접선의 개수는 접점의 x 좌표 t 에 대한 방정식의 서로 다른 실근의 개수와 같다. 접점이 다르면 접선도 다르기 때문이다.

바로 확인

(1) 방정식 $x^3-3x=1$ 은 서로 다른 세 실근을 갖는다.　O · X

(2) 극값을 갖는 삼차함수 $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값의 곱이 0 이면 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 _____ 이다.

THEME 01 방정식의 실근의 개수

CONCEPT 01

시선 상수 k 를 한쪽으로 분리해 $f(x)=k$ 꼴로 만들고, **곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=k$ 의 교점**을 센다. 증감표의 극댓값·극솟값이 직선의 위치를 나누는 경계이다. $y=|f(x)|$ 는 x 축 아래 부분을 위로 접어 올린 그래프로 센다.

예제

방정식 $x^3-3x^2-24x-k=0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

풀이

$x^3-3x^2-24x=k$ 로 분리하고 $f(x)=x^3-3x^2-24x$ 라 하면

$f'(x)=3x^2-6x-24=3(x+2)(x-4)$

극댓값 $f(-2)=-8-12+48=28$, 극솟값 $f(4)=64-48-96=-80$

곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나려면 $-80<k<28$

따라서 정수 k 는 $-79,\ -78,\ \cdots,\ 27$ 의 107 개이다.

답 107

01 대표 ●●●○○

써킷 06-020

방정식 $x^3-3x^2-9x+a=0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

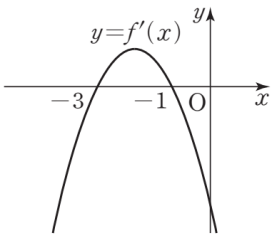
풀이

THEME 01 방정식의 실근의 개수

02 응용 ●●●●○

써밋 06-022

삼차함수 $f(x)$에 대하여 $y=f'(x)$의 그래프가 다음 그림과 같다. $f(-3)=-3$, $f(-1)=5$일 때, 방정식 $f(x)=k$가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 정수 k의 개수를 구하시오.



풀이

03 심화 ●●●●●

써밋 06-024

함수 $f(x)=2x^3-3x^2-12x-1$에 대하여 방정식 $|f(x)|=k$가 서로 다른 네 실근을 갖도록 하는 실수 k의 값의 범위가 $a<k<b$일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

풀이

THEME 02 방정식의 실근의 부호

CONCEPT 01

시선 $f(x)=k$로 분리한 뒤 교점의 개수와 함께 **교점의 x 좌표가 y 축의 어느 쪽에 있는지** 본다. 직선 $y=k$가 **y 절편** $f(0)$보다 위인지 아래인지가 양의 실근과 음의 실근을 가르는 경계이다.

예제

방정식 $x^3-3x+1-k=0$이 서로 다른 두 개의 양의 실근과 한 개의 음의 실근을 갖도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

풀이

$x^3-3x+1=k$로 분리하고 $f(x)=x^3-3x+1$이라 하면 $f'(x)=3(x+1)(x-1)$

극댓값 $f(-1)=3$, 극솟값 $f(1)=-1$, y 절편 $f(0)=1$

직선 $y=k$가 곡선과 세 점에서 만나고 그중 두 점이 y 축의 오른쪽에 있으려면, 직선이 점 $(0,\ 1)$보다 아래에 있고 극솟값보다 위에 있어야 한다.

$\therefore\ -1<k<1$

답 $-1<k<1$

04 대표 ●●●○○

써킷 06-026

함수 $f(x)=2x^3-3x^2-12x+13$에 대하여 방정식 $f(x)=k$가 서로 다른 세 실근을 갖고, 모든 실근의 곱이 음수가 되도록 하는 정수 k의 개수를 구하시오.

풀이

THEME 02 방정식의 실근의 부호

05 응용 ●●●●○

써킷 06-027

x에 대한 방정식 $x^4-\frac{8}{3}x^3-2x^2+8x-k=0$이 한 개의 양의 실근과 한 개의 음의 실근을 갖도록 하는 모든 실수 k의 값의 범위는 $0<k<p$ 또는 $k>q$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p, q는 $0<p<q$인 상수이다.)

풀이

THEME 03 방정식 $f(x)=k$ 의 실근과 미정계수

CONCEPT 01

시선 상수를 분리하기 어려우면 $f(x)=0$ 그대로 **(극댓값)×(극솟값)의 부호**로 판정한다. 세 실근 $\Leftrightarrow <0$, 서로 다른 두 실근 $\Leftrightarrow =0$, 한 실근 $\Leftrightarrow >0$ 또는 극값 없음. 극값을 갖는 x 가 매개변수에 따라 움직이면 먼저 그 위치부터 정한다.

예제

삼차방정식 $x^3-3a^2x+2=0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 양수 a 의 값의 범위를 구하시오.

풀이

$f(x)=x^3-3a^2x+2$ 라 하면 $f'(x)=3(x+a)(x-a)$

$a>0$ 이므로 $x=-a$ 에서 극대, $x=a$ 에서 극소이다.

극댓값 $f(-a)=2a^3+2$, 극솟값 $f(a)=-2a^3+2$

서로 다른 세 실근을 가지려면 $f(-a)f(a)<0$ 이고, $f(-a)>0$ 이므로 $-2a^3+2<0$

$a^3>1 \ \therefore \ a>1$

답 $a>1$

06 대표 ●●●○○

써밋 06-030

x 에 대한 삼차방정식 $x^3+3x^2-24x+k=0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합은?

① -52 ② -48 ③ -44 ④ -40 ⑤ -36

풀이

THEME 03 방정식 $f(x)=k$ 의 실근과 미정계수

07 응용 ●●●●○

써킷 06-033

x 에 대한 방정식 $2x^3-3(a-1)x^2-6ax+4=0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 자연수 a 의 최솟값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

풀이

08 심화 ●●●●●

써킷 06-104

이차함수 $f(x)=x^2-10x+26$ 에 대하여 삼차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $g(x)$ 의 극댓값을 구하시오.

(가) 함수 $g(x)$ 의 극솟값은 3 이다.
(나) 방정식 $(f\circ g)(x)=5$ 의 서로 다른 실근의 개수는 4 이다.

풀이

THEME 04 두 그래프의 교점의 개수

CONCEPT 01

시선 두 그래프의 교점 ⇔ 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 실근. **차 $f(x)-g(x)$ 를 정리해 한 함수로** 만들고 상수 k 는 한쪽으로 분리한다. 그다음은 THEME 01·03과 같다.

예제

두 곡선 $y=x^3+2x,\ y=3x^2+2x+k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

풀이

$x^3+2x=3x^2+2x+k$ 에서 $x^3-3x^2=k$

$h(x)=x^3-3x^2$ 이라 하면 $h'(x)=3x(x-2)$

극댓값 $h(0)=0$, 극솟값 $h(2)=-4$

곡선 $y=h(x)$ 와 직선 $y=k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나야 하므로 $-4<k<0$

답 $-4<k<0$

09 대표 ●●●○○

써킷 06-034

곡선 $y=x^3+3x^2-10x$ 와 직선 $y=-x+k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 정수 k 의 최댓값을 M, 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값을 구하시오.

풀이

THEME 04 두 그래프의 교점의 개수

10 응용 ●●●●○

써킷 06-037

두 곡선 $y=x^4-4x^3+15x+3,\ y=2x^2+3x+k$ 가 서로 다른 네 점에서 만나도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

풀이

THEME 05 곡선에 그은 접선의 개수

CONCEPT 01

시선 접점을 $(t,\ f(t))$로 놓고, 접선이 주어진 점을 지난다는 조건으로 t**에 대한 방정식**을 만든다. 삼차함수의 그래프에서는 접점이 다르면 접선도 다르므로 **접선의 개수 = 그 방정식의 서로 다른 실근의 개수**이다.

예제

점 $(1,\ k)$에서 곡선 $y=x^3$에 서로 다른 세 개의 접선을 그을 수 있도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

풀이

접점을 $(t,\ t^3)$이라 하면 접선의 방정식은 $y=3t^2(x-t)+t^3$, 곧 $y=3t^2x-2t^3$

이 직선이 점 $(1,\ k)$를 지나므로 $k=-2t^3+3t^2$

$g(t)=-2t^3+3t^2$이라 하면 $g'(t)=-6t(t-1)$이므로 극솟값 $g(0)=0$, 극댓값 $g(1)=1$

접선이 세 개이려면 t에 대한 방정식 $g(t)=k$가 서로 다른 세 실근을 가져야 하므로 $0<k<1$

답 $0<k<1$

11 대표 ●●●●○

써킷 06-039

점 $(2,\ k)$를 지나고 곡선 $y=x^3-x$에 접하는 직선의 개수가 3일 때, 정수 k의 개수를 구하시오.

풀이

THEME 05 곡선에 그은 접선의 개수

12 심화 ●●●●●

써킷 06-041

함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-4x+\frac{1}{3}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 정수 a 의 최댓값을 구하시오.

> (가) 점 $(-4,\ a)$ 를 지나고 곡선 $y=f(x)$ 에 접하는 직선의 개수는 3 이다.
> (나) 세 접선의 기울기의 곱은 음수이다.

풀이

CONCEPT 02 부등식에의 활용

THEME 06 부등식이 성립할 조건 THEME 07 주어진 구간에서 부등식이 성립할 조건 THEME 08 두 함수의 대소 관계와 부등식

부등식 $f(x) \geq 0$ 이 성립함을 보이려면 $f(x)$ 의 최솟값이 0 이상임을 보이면 된다. 두 함수의 대소는 차를 하나의 함수로 놓고 그 최솟값을 조사한다.

기준

어떤 구간에서 함수 $f(x)$ 가 최솟값 m 을 가질 때

$$\text{그 구간의 모든 } x \text{ 에 대하여 } f(x) \geq 0 \iff m \geq 0$$

이다. 부등식이 성립할 조건은 함수의 최솟값(또는 최댓값)에 대한 조건으로 바뀐다.

정리·성질

어떤 구간에서 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

(1) 그 구간에서 $f(x)$ 가 최솟값을 가질 때, 모든 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이려면 (최솟값)≥ 0, $f(x) > 0$ 이려면 (최솟값)> 0 이어야 한다.

(2) 그 구간에서 $f(x) \geq g(x)$ 가 성립하려면 $h(x) = f(x) - g(x)$ 로 놓고 그 구간에서 $h(x) \geq 0$ 임을 보이면 된다.

(3) $f(x)$ 가 구간 $[a, \infty)$ 에서 증가하고 $f(a) \geq 0$ 이면 $x > a$ 에서 $f(x) > 0$ 이다.

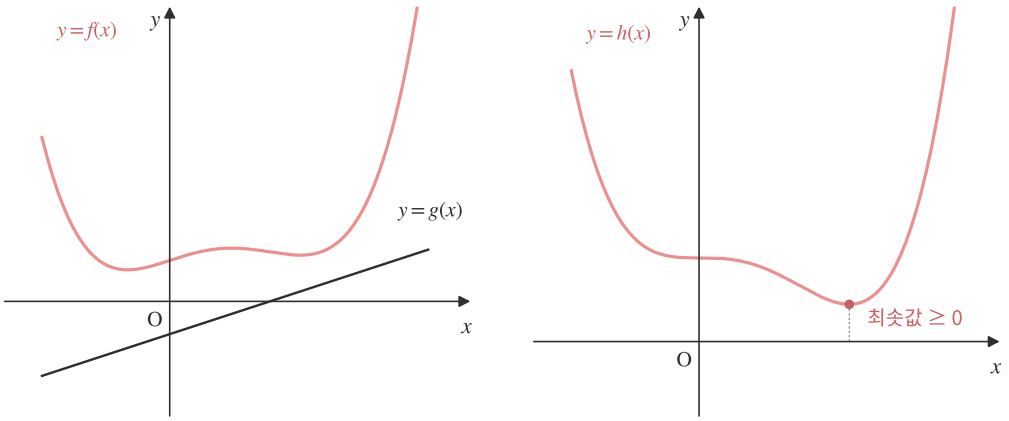
근거

(1) 최솟값 m 이 0 이상이면 구간의 모든 x 에 대하여 $f(x) \geq m \geq 0$ 이다. 거꾸로 모든 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이면 최솟값을 갖는 x 에서도 0 이상이다.

(2) $f(x) \geq g(x) \iff f(x) - g(x) \geq 0$ 이므로 (1)을 $h(x)$ 에 쓴다.

(3) $x > a$ 이면 $f(x)$ 가 증가하므로 $f(x) > f(a) \geq 0$ 이다. 끝점이 빠진 구간에서는 최솟값이 없을 수 있으므로 이렇게 끝값으로 판정한다.

CONCEPT 02 부등식에의 활용



항상 f(x) ≥ g(x)　　h(x) = f(x) − g(x)

$h(x)=f(x)-g(x)$ 의 최솟값이 0 이상이면 항상 $f(x)\geq g(x)$

확인

$f(x)=x^3-3x+2$ 에서 $f'(x)=3(x+1)(x-1)$ 이므로 $x\geq 0$ 에서 $f(x)$ 의 최솟값은 $f(1)=0$ 이다. 따라서 $x\geq 0$ 일 때 부등식 $x^3-3x+2\geq 0$ 이 성립한다.

주의

- 모든 실수 x 에서 성립할 조건과 주어진 구간에서 성립할 조건은 다르다. 구간이 주어지면 그 구간 안의 극값과 양 끝값만 비교한다.
- 등호에 주의한다. $f(x)>0$ 이 성립하려면 최솟값이 0 보다 커야 한다. 그러나 $x>a$ 처럼 끝점이 빠진 구간에서는 $f(a)=0$ 이어도 성립할 수 있다.
- 모든 실수 x 에서 $f(x)\geq g(x)$ 일 조건을 ($f(x)$ 의 최솟값)≥($g(x)$ 의 최댓값)으로 세우지 않는다. 이것은 충분조건일 뿐이다. 예를 들어 $f(x)=x^2+1,\ g(x)=x^2$ 이면 항상 $f(x)>g(x)$ 이지만 $g(x)$ 의 최댓값은 없다.

바로 확인

(1) 함수 $f(x)=x^4-4x+k$ 에 대하여 모든 실수 x 에서 $f(x)\geq 0$ 이 성립하도록 하는 실수 k 의 최솟값은 _____ 이다.

(2) 모든 실수 x 에서 $f(x)\geq g(x)$ 가 성립하려면 $f(x)$ 의 최솟값이 $g(x)$ 의 최댓값 이상이어야 한다. O · X

THEME 06 부등식이 성립할 조건

CONCEPT 02

시선 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow f(x)$ **의 최솟값** ≥ 0. 사차함수는 증감표에서 가장 낮은 극솟값이 최솟값이다. $f'(x)=0$ 의 중근은 극값이 아니다. 구간이 $x>a$ 처럼 열려 있으면 증가·감소만 보고 끝값으로 판정한다.

예제

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $3x^4-4x^3+k \geq 0$ 이 성립하도록 하는 실수 k 의 최솟값을 구하시오.

풀이

$f(x)=3x^4-4x^3+k$ 라 하면 $f'(x)=12x^3-12x^2=12x^2(x-1)$

$x=0$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 바뀌지 않으므로 극값은 $x=1$ 에서의 극솟값뿐이고, 이것이 최솟값이다.

최솟값 $f(1)=k-1 \geq 0 \ \therefore \ k \geq 1$

따라서 k 의 최솟값은 1 이다.

답 1

13 대표 ●●●○○

써킷 06-042

모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$x^4-\frac{16}{3}x^3+10x^2-8x+k \geq 0$$

이 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 최솟값은?

① $\frac{7}{3}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{8}{3}$ ④ $\frac{17}{6}$ ⑤ 3

풀이

THEME 06 부등식이 성립할 조건

14 응용 ●●●●○

써킷 06-044

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $\frac{1}{4}x^4 - a^3x + 75 > 0$ 이 성립하도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

풀이

THEME 07 주어진 구간에서 부등식이 성립할 조건

CONCEPT 02

시선 구간이 주어지면 **그 구간 안의 극값과 양 끝값만** 비교해 최솟값(최댓값)을 정한다. $f(x) \geq k$ 는 (최솟값)$\geq k$, $f(x) \leq k$ 는 (최댓값)$\leq k$. 치환하면 새 변수의 범위부터 구한다.

예제

닫힌구간 $[0,\ 3]$ 에서 부등식 $x^3 - 3x^2 + k \geq 0$ 이 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 최솟값을 구하시오.

풀이

$f(x) = x^3 - 3x^2 + k$ 라 하면 $f'(x) = 3x(x-2)$

$[0,\ 3]$ 에서 $f(0) = k,\ f(2) = k-4,\ f(3) = k$ 이므로 최솟값은 $k-4$

$k - 4 \geq 0 \ \therefore\ k \geq 4$

따라서 k 의 최솟값은 4 이다.

답 4

15 대표 ●●●●○

써킷 06-049

x 에 대한 부등식 $x^3 - 4x^2 + 5x + 2 \geq 2x^2 - 4x + k$ 가 닫힌구간 $[0,\ 4]$ 에서 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 최댓값을 구하시오.

풀이

THEME 07 주어진 구간에서 부등식이 성립할 조건

16 심화 ●●●●●

써킷 06-051

$x>0$인 모든 실수 x에 대하여 부등식 $x^3+\dfrac{1}{x^3}-45\left(x+\dfrac{1}{x}\right)+138>n$을 만족시키는 자연수 n의 개수는?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

풀이

THEME 08 두 함수의 대소 관계와 부등식

CONCEPT 02

시선 $f(x) \geq g(x)$ 는 $h(x) = f(x) - g(x)$ **의 최솟값** ≥ 0. '그래프가 항상 아래쪽'은 $f(x) < g(x)$. $f(x)$ 의 최솟값과 $g(x)$ 의 최댓값을 따로 비교하지 않는다. 사이에 상수가 끼면($f(x) < k < g(x)$) 두 부등식으로 나눈다.

예제

두 함수 $f(x) = x^3 + 3x^2$, $g(x) = 9x + k$ 에 대하여 $x \geq 0$ 에서 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 가 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 최댓값을 구하시오.

풀이

$h(x) = f(x) - g(x) = x^3 + 3x^2 - 9x - k$ 라 하면

$h'(x) = 3x^2 + 6x - 9 = 3(x+3)(x-1)$

$x \geq 0$ 에서 $h(x)$ 는 $x = 1$ 에서 최솟값 $h(1) = -5 - k$ 를 갖는다.

$-5 - k \geq 0 \ \therefore \ k \leq -5$

따라서 k 의 최댓값은 -5 이다.

답 -5

17 대표 ●●●○○

써밋 06-052

두 함수

$$f(x) = 3x^4 + x^2 + k, \ g(x) = 8x^3 + x^2 - 13$$

이 있다. 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 가 성립하도록 하는 실수 k 의 최솟값을 구하시오.

풀이

THEME 08 두 함수의 대소 관계와 부등식

18 응용 ●●●●○

써킷 06-056

두 함수

$$f(x) = -x^4 + 4x^3 - 12,\ g(x) = x^2 - 6x + 34$$

에 대하여 모든 실수 x 에서 부등식 $f(x) < k < g(x)$ 가 항상 성립하도록 하는 자연수 k 의 개수는?

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

풀이

CONCEPT 03 속도와 가속도

THEME 09 속도와 가속도 THEME 10 두 점의 속도가 같아지는 시각 THEME 11 운동 방향을 바꿀 조건
THEME 12 제동 거리와 연직 운동 THEME 13 속도 그래프의 해석 THEME 14 위치 그래프의 해석

수직선 위를 움직이는 점의 위치를 시각 t 의 함수로 나타내면, 위치를 t 에 대하여 미분한 것이 속도이고 속도를 미분한 것이 가속도이다.

정의

수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t 에서의 위치를 $x=f(t)$ 라 할 때

$$\text{속도 } v=\frac{dx}{dt}=f'(t),\quad \text{가속도 } a=\frac{dv}{dt}$$

라 한다. 속도의 절댓값 $|v|$ 를 **속력**이라 한다.

정리·성질

수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t 에서의 속도를 v 라 할 때

(1) $v>0$ 이면 점 P 는 양의 방향으로, $v<0$ 이면 음의 방향으로 움직인다.

(2) 점 P 가 운동 방향을 바꾸는 시각에서 $v=0$ 이고, 그 시각의 좌우에서 v 의 부호가 바뀐다.

(3) 위치 $x=f(t)$ 의 그래프에서 접선의 기울기는 속도이고, 속도 v 의 그래프에서 접선의 기울기는 가속도이다.

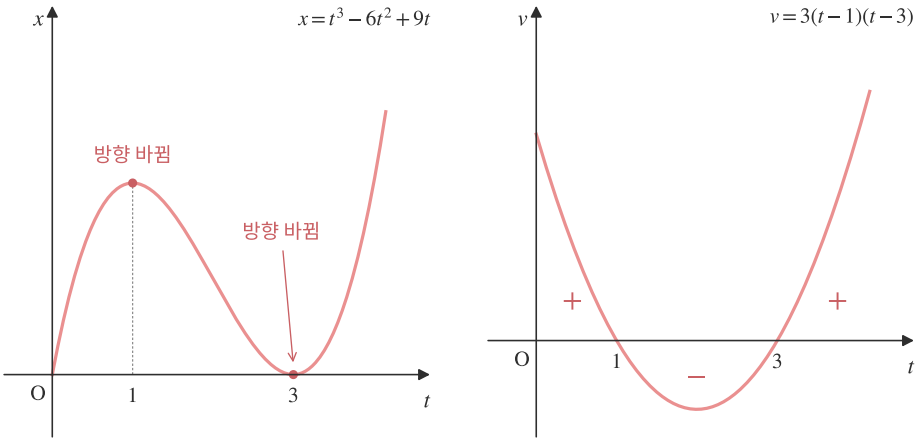
근거

시각 t 에서 $t+\Delta t$ 까지의 평균속도 $\dfrac{f(t+\Delta t)-f(t)}{\Delta t}$ 의 $\Delta t\to 0$ 일 때의 극한이 시각 t 에서의 속도 $f'(t)$ 이다.

(1) $v=f'(t)>0$ 인 구간에서 위치 $f(t)$ 는 증가하므로 점 P 는 양의 방향으로 움직인다.

(2) $v=0$ 이어도 좌우에서 부호가 바뀌지 않으면 잠깐 멈췄다가 같은 방향으로 계속 움직인다.

CONCEPT 03 속도와 가속도



t	0	$\cdots$	1	$\cdots$	3	$\cdots$
v	9	$+$	0	$-$	0	$+$
x	0	↗	4	↘	0	↗

위치 x 가 극대·극소인 시각 = 속도 v 의 부호가 바뀌는 시각

확인

$x=t^3-6t^2+9t$ 에서 $v=3t^2-12t+9=3(t-1)(t-3)$, $a=6t-12$ 이다. $t=1$, $t=3$ 의 좌우에서 v 의 부호가 바뀌므로 이 두 시각에 운동 방향을 바꾸고, $t=2$ 일 때 가속도가 0 이다.

주의

- 속도와 속력은 다르다. 속도는 부호로 방향까지 나타내고, 속력은 그 절댓값이다. '속력이 최대'와 '속도가 최대'를 구별한다.
- $v=0$ 인 시각이 모두 운동 방향을 바꾸는 시각은 아니다. 좌우에서 v 의 부호가 바뀌는지 확인한다. 예를 들어 $x=(t-1)^3$ 이면 $t=1$ 에서 $v=0$ 이지만 방향은 바뀌지 않는다.
- 위로 던진 물체는 최고 높이에서 $v=0$ 이고, 지면에 닿는 시각은 높이가 0 이 되는 시각이다. 제동을 건 자동차가 정지하는 시각은 $v=0$ 인 시각이다.

바로 확인

(1) 점 P 의 시각 t 에서의 속도가 -3 이면 이때의 속력은 _____ 이다.

(2) 속도가 0 인 순간에 점 P 는 항상 운동 방향을 바꾼다.　O · X

THEME 09 속도와 가속도

CONCEPT 03

시선 위치 x를 **한 번 미분하면 속도, 두 번 미분하면 가속도**. '위치가 ~인 시각', '가속도가 0인 시각'처럼 먼저 **시각 t를 구하고** 그 시각을 필요한 식에 넣는다. 속력은 속도의 절댓값이다.

예제

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 위치 x가 $x = t^3 - 6t^2 + 5t$일 때, 점 P의 가속도가 0인 순간의 속도를 구하시오.

풀이

$v = \dfrac{dx}{dt} = 3t^2 - 12t + 5$, $a = \dfrac{dv}{dt} = 6t - 12$

$a = 0$에서 $t = 2$

$t = 2$일 때 속도는 $12 - 24 + 5 = -7$

답 -7

19 대표 ●●●○○

써킷 06-058

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 위치 x가

$$x = 2t^3 + t^2 - 12t - 22$$

이다. 점 P의 위치가 5가 되는 시각에서의 점 P의 속도를 구하시오.

풀이

THEME 09 속도와 가속도

20 응용 ●●●●○

써킷 06-063

수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t $(t \geq 0)$ 에서의 위치 x 가

$$x = t^3 - 12t^2 + kt + k$$

이다. 점 P 의 가속도가 0 이 되는 순간의 점 P 의 위치와 속도가 서로 같다. 시각 $t = 2$ 에서의 점 P 의 속력을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

풀이

THEME 10 두 점의 속도가 같아지는 시각

CONCEPT 03

시선 두 점의 속도를 각각 구해 $v_{\mathrm{P}}=v_{\mathrm{Q}}$ 로 놓는다. 위치가 같아지는 시각은 $x_{\mathrm{P}}=x_{\mathrm{Q}}$. '두 번 있다'는 그 t 에 대한 방정식이 $t>0$ **에서 서로 다른 두 실근**을 갖는다는 뜻이다.

예제

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q 의 시각 $t\ (t\geq 0)$ 에서의 위치가 각각 $x_{\mathrm{P}}=t^3-2t^2$, $x_{\mathrm{Q}}=t^2+9t$ 일 때, 두 점의 속도가 같아지는 순간 두 점 사이의 거리를 구하시오.

풀이

$v_{\mathrm{P}}=3t^2-4t$, $v_{\mathrm{Q}}=2t+9$

$3t^2-4t=2t+9$ 에서 $t^2-2t-3=0$, $(t+1)(t-3)=0$ $\therefore\ t=3\ (\because\ t\geq 0)$

$x_{\mathrm{P}}(3)=27-18=9$, $x_{\mathrm{Q}}(3)=9+27=36$ 이므로 두 점 사이의 거리는 $36-9=27$

답 27

21 대표 ●●●○○

써킷 06-065

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q 의 시각 $t\ (t\geq 0)$ 에서의 위치가 각각

$$x_{\mathrm{P}}=t^2+5t+3,\ x_{\mathrm{Q}}=-t^3+4t^2+18$$

이다. 두 점 P, Q 의 위치가 같아지는 순간 두 점 P, Q 의 가속도를 각각 p, q 라 할 때, $p-q$ 의 값을 구하시오.

풀이

THEME 10 두 점의 속도가 같아지는 시각

22 응용 ●●●●○

써킷 06-066

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 위치는 각각 $x_{\mathrm{P}} = 2t^3 - kt$, $x_{\mathrm{Q}} = 3t^2 + 2t$이다. $t > 0$일 때, 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간이 두 번 있도록 하는 정수 k의 값은?

① -6 ② -5 ③ -4 ④ -3 ⑤ -2

풀이

THEME 11 운동 방향을 바꿀 조건

CONCEPT 03

시선 운동 방향이 바뀌는 시각 ⇔ $v=0$ **이고 그 좌우에서** v **의 부호가 바뀌는** 시각. '방향이 바뀌지 않는다' ⇔ 주어진 범위에서 항상 $v \geq 0$ 이거나 항상 $v \leq 0$. '서로 반대 방향' ⇔ $v_{\mathrm{P}}v_{\mathrm{Q}} < 0$.

예제

수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t $(t \geq 0)$ 에서의 위치 x 가 $x=2t^3-9t^2+12t$ 일 때, 점 P 가 운동 방향을 바꾸는 시각과 그때의 위치를 모두 구하시오.

풀이

$v=6t^2-18t+12=6(t-1)(t-2)$

$t=1,\ t=2$ 의 좌우에서 v 의 부호가 바뀌므로 이 두 시각에 운동 방향을 바꾼다.

$x(1)=2-9+12=5,\ x(2)=16-36+24=4$

답 $t=1$ **일 때** 5, $t=2$ **일 때** 4

23 대표 ●●●○○

써밋 06-070

수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t $(t \geq 0)$ 에서의 위치 $x(t)$ 가

$$x(t)=2t^3-9t^2+(a+2)t+5$$

이다. 출발한 후 점 P 의 운동 방향이 바뀌지 않도록 하는 정수 a 의 최솟값은?

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

풀이

THEME 11 운동 방향을 바꿀 조건

24 응용 ●●●●○

써킷 06-072

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t에서의 위치가 각각

$$x_P(t) = 2t^3 - 15t^2 + 7,\ x_Q(t) = t^3 - 12t^2$$

일 때, 두 점 P, Q가 서로 반대 방향으로 움직이는 t의 값의 범위는 $a < t < b$이다. $a + b$의 값은? (단, a, b는 실수이다.)

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

풀이

25 심화 ●●●●●

써킷 06-073

수직선 위를 움직이는 두 점 A, B의 시각 t $(t > 0)$에서의 위치를 각각 $f(t) = \frac{1}{3}t^3 - t$, $g(t) = -2t^2 - 4t$라 하자. 선분 AB를 1 : 2로 내분하는 점을 P라 할 때, 점 P가 움직이는 방향을 바꾸는 순간의 두 점 A, B의 속력의 합을 구하시오.

풀이

THEME 12 제동 거리와 연직 운동

CONCEPT 03

시선 **정지·최고 높이 ⇔ $v=0$, 지면에 닿음 ⇔ 높이 $=0$.** 먼저 그 일이 일어나는 시각 t를 구하고, 그 시각의 위치(거리)나 속도를 계산한다.

예제

지면에서 똑바로 위로 쏘아 올린 공의 t초 후의 높이 $h\,\mathrm{m}$가 $h=30t-5t^2$일 때, 공이 최고 높이에 도달하는 시각과 최고 높이를 구하시오.

풀이

$v=\dfrac{dh}{dt}=30-10t$

최고 높이에서 $v=0$이므로 $t=3$

최고 높이는 $h(3)=90-45=45\,(\mathrm{m})$

답 3초 후, $45\,\mathrm{m}$

26 대표 ●●●○○

써킷 06-077

지상 $50\,\mathrm{m}$의 높이에서 초속 $45\,\mathrm{m}$의 속도로 똑바로 쏘아 올린 공의 t초 후의 지면으로부터의 높이를 $h\,\mathrm{m}$라 하면 $h=50+45t-5t^2$이다. 이 공이 지면에 닿을 때의 속도는?

① $-65\,\mathrm{m/s}$ ② $-60\,\mathrm{m/s}$ ③ $-55\,\mathrm{m/s}$ ④ $-50\,\mathrm{m/s}$ ⑤ $-45\,\mathrm{m/s}$

풀이

THEME 12 제동 거리와 연직 운동

27 응용 ●●●●○

써킷 06-076

직선 도로를 달리는 어떤 자동차의 운전자가 정지선 $50\,\mathrm{m}$ 전에 브레이크를 밟았다. 이 자동차가 브레이크를 밟은 후 t 초 동안 달린 거리를 $x\,\mathrm{m}$ 라 하면 $x = 20ct - 4t^2$ 일 때, 정지선을 넘지 않고 멈추기 위한 양수 c 의 최댓값을 구하시오.

풀이

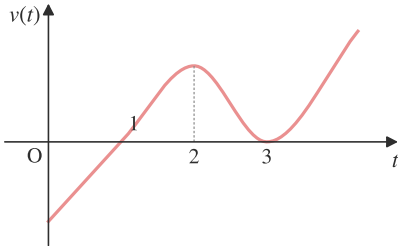
THEME 13 속도 그래프의 해석

CONCEPT 03

시선 $v(t)$의 그래프에서 **부호**(t 축의 위·아래)는 운동 방향, **접선의 기울기**는 가속도. t 축을 **지나는** 점에서만 운동 방향이 바뀌고, t 축에 닿기만 하면 바뀌지 않는다. 봉우리·골짜기에서 가속도는 0 이다.

예제

수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t $(t \geq 0)$ 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 그림과 같다. 그래프는 $t=1$ 에서 t 축을 지나고, $t=2$ 에서 봉우리, $t=3$ 에서 t 축에 닿는다. 점 P 가 운동 방향을 바꾸는 시각과 가속도가 0 인 시각을 모두 구하시오.



풀이

$v(t)$ 의 부호는 $0<t<1$ 에서 음, $1<t<3$ 과 $t>3$ 에서 양이다.

t 축을 지나는 것은 $t=1$ 뿐이므로 운동 방향은 $t=1$ 일 때 한 번 바뀐다. $t=3$ 에서는 t 축에 닿기만 하므로 잠깐 멈췄다가 같은 방향으로 움직인다.

가속도는 $v(t)$ 의 그래프의 접선의 기울기이므로 봉우리 $t=2$ 와 골짜기 $t=3$ 에서 0 이다.

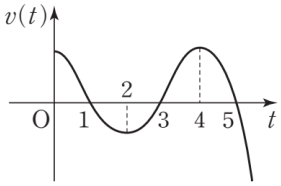
답 운동 방향을 바꾸는 시각 $t=1$, 가속도가 0 인 시각 $t=2$, $t=3$

THEME 13 속도 그래프의 해석

28 대표 ●●○○○

써킷 06-080

수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



보기

ㄱ. $0 < t < 5$ 에서 점 P 는 운동 방향을 두 번 바꾼다.
ㄴ. $t = 4$ 일 때 점 P 의 가속도는 0 이다.
ㄷ. $2 < t < 4$ 에서 점 P 의 가속도는 양의 값이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

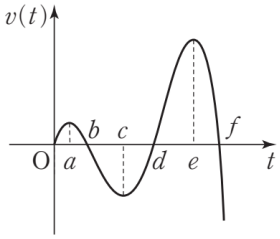
풀이

THEME 13 속도 그래프의 해석

29 응용 ●●●○○

써킷 06-083

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 속도 $v(t)$의 그래프가 다음 그림과 같다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



보기

ㄱ. 점 P는 $t=a$와 $t=e$에서의 운동 방향이 같다.
ㄴ. 점 P가 운동 방향을 바꾸는 t의 값은 b, d, f이다.
ㄷ. $t=c$일 때 점 P의 가속도는 음수의 값을 갖는다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

THEME 14 위치 그래프의 해석

CONCEPT 03

시선 $x(t)$의 그래프에서 **높이**는 위치, **접선의 기울기**는 속도. 극대·극소에서 $v=0$이고 운동 방향이 바뀐다. 움직인 거리는 방향이 바뀌는 시각마다 끊어 위치 변화의 절댓값을 더한다. 원점에서 떨어진 정도는 $|x(t)|$.

예제

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 위치가 $x(t)=t^3-6t^2+9t$일 때, $t=0$부터 $t=4$까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

풀이

$v=3t^2-12t+9=3(t-1)(t-3)$이므로 $t=1$, $t=3$에서 운동 방향을 바꾼다.

$x(0)=0$, $x(1)=4$, $x(3)=0$, $x(4)=4$

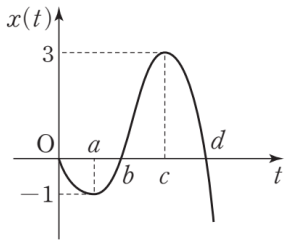
움직인 거리는 $|4-0|+|0-4|+|4-0|=12$

답 12

30 대표 ●●●○○

써킷 06-084

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 $x(t)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



보기

ㄱ. $0<t<b$에서 점 P의 속도는 $t=a$일 때 최소이다.

ㄴ. 점 P가 운동 방향을 바꾸는 횟수는 2이다.

ㄷ. $0<t<d$에서 점 P는 $t=c$일 때 원점에서 가장 멀리 떨어져 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

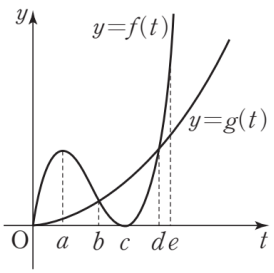
풀이

THEME 14 위치 그래프의 해석

31 심화 ●●●●●

써킷 06-087

원점을 동시에 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 A, B 의 시각 t 에서의 위치가 각각 $f(t)$, $g(t)$ 이다. 두 함수 $y=f(t)$, $y=g(t)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $f'(a)=f'(c)=0$)



보기

ㄱ. $0<t<b$ 에서 점 A 는 점 B 보다 원점에서 항상 멀리 있다.
ㄴ. $0<t<e$ 에서 점 A 는 점 B 보다 운동 방향을 두 번 더 바꾼다.
ㄷ. $c<t<d$ 에서 점 A 의 속도와 점 B 의 속도가 같아지는 순간이 존재한다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

MEMO

CONCEPT 04 시각에 대한 변화율

THEME 15 길이와 넓이의 변화율　THEME 16 부피의 변화율

시각 t 에 따라 변하는 길이·넓이·부피를 t 의 함수로 나타내면, 그 함수를 t 에 대하여 미분한 것이 그 양의 변화율이다. 속도가 위치의 변화율인 것과 같다.

정의

시각 t 에서의 어떤 양이 $Q=f(t)$ 일 때, 시각 t 에서의 Q 의 변화율은

$$\frac{dQ}{dt}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{f(t+\Delta t)-f(t)}{\Delta t}=f'(t)$$

이다. 길이 l, 넓이 S, 부피 V 의 변화율은 각각 $\frac{dl}{dt}$, $\frac{dS}{dt}$, $\frac{dV}{dt}$ 이다.

정리·성질

시각에 대한 변화율을 구할 때

(1) 변하는 양(길이·넓이·부피)을 시각 t 하나의 식으로 나타낸 뒤 t 에 대하여 미분한다.

(2) 길이가 처음 l_0 에서 매초 c 씩 늘어나면 t 초 후의 길이는 l_0+ct 이다.

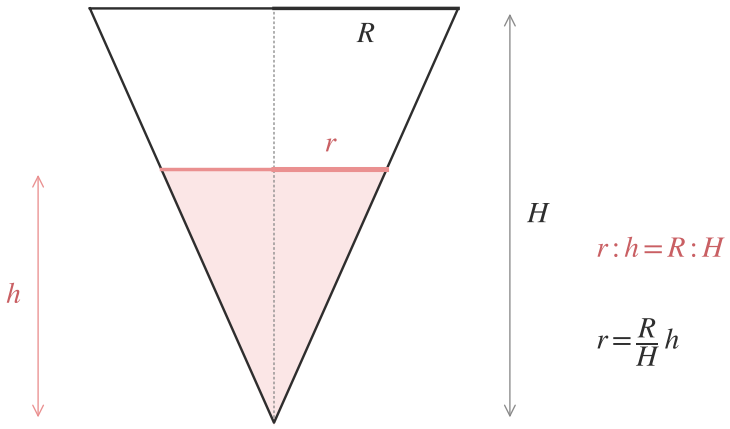
(3) 원뿔 모양 그릇의 물처럼 두 길이가 함께 변하면 닮음비로 하나를 다른 하나로 나타낸 뒤 t 의 식으로 바꾼다.

근거

변화율은 평균변화율 $\frac{\Delta Q}{\Delta t}$ 의 $\Delta t\to 0$ 일 때의 극한이므로 미분계수의 뜻 그대로이다.

예를 들어 반지름의 길이가 $2+t$ 인 원의 넓이는 $S=\pi(2+t)^2=\pi(t^2+4t+4)$ 이므로 $\frac{dS}{dt}=\pi(2t+4)$ 이고, $t=3$ 일 때 넓이의 변화율은 10π 이다.

CONCEPT 04 시각에 대한 변화율



원뿔 그릇의 물 — 수면의 반지름 r 와 높이 h 는 닮음비로 묶인다

확인

한 변의 길이가 2 인 정사각형의 각 변의 길이가 매초 1 씩 늘어나면 t 초 후의 넓이는 $S=(2+t)^2=t^2+4t+4$ 이므로 $\dfrac{dS}{dt}=2t+4$ 이다. 3 초 후의 넓이의 변화율은 10 이다.

주의

- 시각을 대입하기 전에 먼저 미분한다. '넓이가 96 이 되는 순간'처럼 주어지면 그 순간의 시각 t 부터 구한다.
- 구하는 양을 반지름 같은 다른 길이의 식으로 두었으면, 그 길이를 다시 t 의 식으로 바꾼 뒤 t 에 대하여 미분한다.

바로 확인

(1) 반지름의 길이가 $1+t$ 인 원의 넓이의 $t=1$ 에서의 변화율은 _____ 이다.

(2) 한 모서리의 길이가 매초 1 씩 늘어나는 정육면체의 부피의 변화율은 시각에 관계없이 일정하다. O · X

THEME 15 길이와 넓이의 변화율

CONCEPT 04

시선 변하는 길이·넓이를 **시각 t 하나의 식**으로 쓰고 미분한다. '매초 c 씩'이면 길이는 (처음 길이)$+ct$. '넓이가 ~가 되는 순간'이면 먼저 그 시각 t 를 구한다.

예제

한 변의 길이가 $3\,\text{cm}$ 인 정사각형의 각 변의 길이가 매초 $2\,\text{cm}$ 씩 늘어날 때, 넓이가 $49\,\text{cm}^2$ 가 되는 순간의 넓이의 변화율을 구하시오.

풀이

t 초 후의 한 변의 길이는 $(3+2t)\,\text{cm}$ 이므로 넓이를 $S\,\text{cm}^2$ 라 하면

$S=(3+2t)^2=4t^2+12t+9$, $\dfrac{dS}{dt}=8t+12$

$(3+2t)^2=49$ 에서 $3+2t=7$ $\therefore\ t=2$

$t=2$ 일 때 넓이의 변화율은 $16+12=28\,(\text{cm}^2/\text{s})$

답 $28\,\text{cm}^2/\text{s}$

32 대표 ●●●●○

써킷 06-093

$\overline{\text{AB}}=3\,\text{cm}$, $\overline{\text{BC}}=4\,\text{cm}$, $\angle\text{B}=90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 에 대하여 선분 AB 의 길이는 일정한 속도로 매초 $3\,\text{cm}$ 씩 늘어나고, 선분 BC 의 길이는 일정한 속도로 매초 $4\,\text{cm}$ 씩 늘어난다고 한다. 삼각형 ABC 의 넓이가 $96\,\text{cm}^2$ 가 되는 순간의 넓이의 변화율은 $a\,\text{cm}^2/\text{s}$ 이다. 상수 a 의 값을 구하시오.

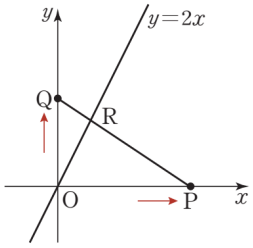
풀이

THEME 15 길이와 넓이의 변화율

33 응용 ●●●●○

써킷 06-090

다음 그림과 같이 좌표평면 위의 원점 O 를 동시에 출발하여 각각 x 축, y 축 위를 움직이는 두 점 P, Q 가 있다. 점 P 는 x 축의 양의 방향으로 매초 3 의 속력으로 움직이고, 점 Q 는 y 축의 양의 방향으로 매초 2 의 속력으로 움직인다고 한다. 선분 PQ 와 직선 $y=2x$ 가 만나는 점을 R 라 할 때, 선분 OR 의 길이의 변화율을 구하시오.



풀이

THEME 16 부피의 변화율

CONCEPT 04

시선 부피 공식에 들어가는 길이를 모두 t 의 식으로 바꾼 뒤 미분한다. 원뿔 그릇의 물처럼 반지름과 높이가 함께 변하면 **닮음비**로 하나를 다른 하나로 나타낸다.

예제

반지름의 길이가 $1\,\text{cm}$ 인 구의 반지름의 길이가 매초 $1\,\text{cm}$ 씩 늘어날 때, 반지름의 길이가 $4\,\text{cm}$ 가 되는 순간의 부피의 변화율을 구하시오.

풀이

t 초 후의 반지름의 길이는 $(1+t)\,\text{cm}$ 이므로 부피를 $V\,\text{cm}^3$ 라 하면

$V=\frac{4}{3}\pi(1+t)^3=\frac{4}{3}\pi(t^3+3t^2+3t+1)$

$\frac{dV}{dt}=\frac{4}{3}\pi(3t^2+6t+3)=4\pi(t+1)^2$

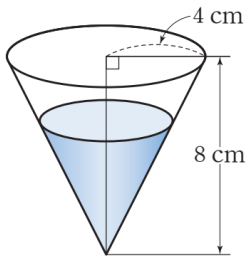
반지름의 길이가 $4\,\text{cm}$ 이면 $t=3$ 이므로 부피의 변화율은 $4\pi\times16=64\pi\,(\text{cm}^3/\text{s})$

답 $64\pi\,\text{cm}^3/\text{s}$

34 대표 ●●●●○

써킷 06-096

다음 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 $4\,\text{cm}$, 높이가 $8\,\text{cm}$ 인 원뿔 모양의 그릇이 있다. 매초 $1\,\text{cm}$ 씩 수면의 높이가 올라가도록 물을 넣을 때, 수면의 높이가 $6\,\text{cm}$ 가 되는 순간의 물의 부피의 변화율은?



① $7\pi\,\text{cm}^3/\text{s}$ ② $8\pi\,\text{cm}^3/\text{s}$ ③ $9\pi\,\text{cm}^3/\text{s}$ ④ $10\pi\,\text{cm}^3/\text{s}$ ⑤ $11\pi\,\text{cm}^3/\text{s}$

풀이

THEME 16 부피의 변화율

35 응용 ●●●●○

써킷 06-097

한 모서리의 길이가 6 인 정사면체의 각 모서리의 길이가 매초 3 씩 늘어난다고 한다. 정사면체의 한 모서리의 길이가 12 가 되는 순간의 정사면체의 부피의 변화율을 구하시오.

풀이

QUICK 빠른 정답

06

CONCEPT 01 방정식에의 활용

바로 확인 (1) ○ (2) 2

01	22	02	7	03	27
04	19	05	7	06	①
07	②	08	7	09	22
10	15	11	7	12	5

CONCEPT 02 부등식에의 활용

바로 확인 (1) 3 (2) ×

13	③	14	7	15	2
16	⑤	17	3	18	③

CONCEPT 03 속도와 가속도

바로 확인 (1) 3 (2) ×

19	48	20	16	21	12
22	④	23	⑤	24	③
25	24	26	③	27	$\sqrt{2}$
28	⑤	29	②	30	④
31	⑤				

CONCEPT 04 시각에 대한 변화율

바로 확인 (1) 4π (2) ×

32	48	33	$\frac{3\sqrt{5}}{4}$	34	③
35	$108\sqrt{2}$				

MEMO

CORE TRAINING

미적분1 06

수학은유강